"Evaluación Integradora - Fundamentos de Inteligencia Artificial - Primera parte".

Estudiante: Gentile, Agustín Raúl
DNI: 32,7097,735
Fecha entrega: 14/10/2026
Legajo: 199433

Gentile, Agustín Raúl (DNI: 32709735) (Legajo: 199433)

1. **Explique qué se entiende por inteligencia artificial, describa con sus palabras las cuatro capacidades fundamentales (percibir, razonar, aprender e interactuar) y ejemplifique cada una con un caso real.**

   La Inteligencia artificial es la disciplina que estudia, diseña y crea sistemas capaces de percibir su entorno, razonar sobre lo percibido, aprender mediante la experiencia y actuar en el entorno de forma autónoma.

   Desarrollemos cada capacidad:

   Percibir: Gracias a la incorporación de sensores, interpretan el entorno obteniendo información.
   Razonar: Analizar información recibida, sacar conclusiones y tomar decisiones.
   Aprender: Mejorar el desempeño con el tiempo, gracias al análisis de datos y reconocimiento de patrones.
   Interactuar: Actuar sobre el mundo, comunicarse con el entorno, actuando sobre este último.

2. **Defina los conceptos de IA débil e IA fuerte y explique por qué la IA fuerte todavía es un horizonte teórico. Incluya al menos dos ejemplos concretos de IA débil en la vida cotidiana y aclare por qué no cumplen con los criterios de inteligencia artificial general.**

   IA Débil: Es aquella diseñada para realizar una tarea específica, o conjunto muy pequeño de estas, en un entorno determinado. No comprende lo que hace ni tiene conciencia de por que lo está haciendo. Simula comportamiento inteligente.

   IA Fuerte (AGI) : **Inteligencia artificial, futurista, no existe actualmente.** Se refiere a una inteligencia capaz de razonar, aprender y transferir lo aprendido en situaciones nuevas y cambiantes; se adaptaría a escenarios variados y en múltiples entornos. Podría resolver múltiples tareas de índole distinto.

   La IA fuerte sigue siendo un horizonte teórico porque los sistemas actuales, aunque muy potentes, carecen de comprensión real, sentido común, conciencia y la capacidad de transferir conocimiento entre dominios distintos

   Ejemplo 1: Sistema de recomendación de películas, muy bueno recomendado contenido, cumple muy bien su función principal y para la que fue diseñada y construida, pero no la podemos considerar dentro de la IA fuerte, solo puede realizar dicha tarea, si le pedís que realice otra tarea totalmente distinta no sabe cómo hacerlo,no comprende el significado de las cosas.

   Ejemplo 2: Sistema de generación de audio (melodías), excelente en lo que hace, pero no conoce lo que es poesía, ni su significado, o si la misma transmite o no sentimientos. Si le pedís por ejemplo clasificar correos basura; o generar imágenes no sabría cómo hacerlo.

3. **Describa cómo el surgimiento del big data modificó la forma de construir sistemas inteligentes. ¿Por qué tener más datos puede ser más importante que mejorar los algoritmos?**

   El surgimiento del Big Data cambió la forma en construir sistema gracias a que con datos masivos junto a un conjunto de reglas (mecanismos de aprendizaje) las máquinas tienen la capacidad identificar patrones, y mejorar su desempeño, ya no existe la necesidad de programar paso a paso; instrucción a instrucción. Recordemos que los primeros sistemas debían programarse manualmente y secuencialmente regla x regla (programación simbólica, o basada en reglas), estos sistemas teñían el problema que solo podían realizar tareas para los que fueron programadas, si algo no se había contemplado no podía ser llevado a cabo. Hoy en día esto cambio, ahora no se programa cada secuencia, gracias que se cuenta con gran cantidad de datos, se incorporan mecanismos de aprendizaje (búsqueda de patrones, aprendizaje, generalización, etc), ya no se programa paso a paso; instrucción a instrucción, los sistemas pueden aprender, adaptarse a entorno cambiante, etc.

4. **Defina qué es un agente inteligente y explique con sus palabras el ciclo percepción-acción. Incluya un ejemplo sencillo que permita describir sensores, actuadores y el rol de la secuencia de percepciones.**

   Un agente inteligente es toda entidad que percibe su entorno mediante sensores (recopila y obtiene información), y actúa sobre este último mediante actuadores, siempre en busca de un objetivo o con un propósito específico.

   Todo agente funciona en un ciclo de percepción → acción. Recibe una percepción del entorno la cual se obtiene mediante los sensores que incorpora el agente, la información es transformada en datos que el agente puede entender, interpreta dichas percepciones, las analiza y ejecuta una acción mediante los actuadores, dicha acción provoca un cambio en el entorno. Esto se repite sucesivamente, en un bucle de percepción → acción.

   Ejemplo: riego automático por zonas, el mismo posee sensores de humedad, temperatura, y reloj temporizador, el cual riega cada zona dependiendo de las condiciones climáticas y/o tiempo transcurrido del último riego; el sistema recibe información a través de los sensores instalados en cada zona y toma una decisión de regar dicha zona según distintas configuraciones.

5. **Explique la diferencia entre función del agente y programa del agente. De un ejemplo.**

   La principal diferencia es que la función del agente nos dice el “que hacer” y el programa del agente el “como hacerlo”. La función del agente se puede ver como un mapeo que relaciona o asocia secuencia de percepciones con una acción concreta, formalmente se define como una descripción matemática y abstracta, dice que hacer ante un conjunto determinado de percepciones.
   En cambio, el programa del agente, es la implementación concreta para transformar una percepción actual en una determinada acción. El programa del agente se implementa sobre una determinada arquitectura compuesta por actuadores + programa.

   Tomando como ejemplo el caso mencionado anteriormente, del riego automático por zonas, la función de agentes sería una tabla que relaciona para cada posible conjunto de datos de

humedad, temperatura, tiempo y lo relaciona con una acción (encender zona); en cambio el programa del agente sería una implementación concreta dentro de un circuito, de un programador de riego el cual abre una zona a regar según la percepción actual.

6. **Defina racionalidad en el contexto de agentes inteligentes. ¿Qué elementos determinan si un agente es racional? Describa cómo una medida de rendimiento mal diseñada puede producir comportamientos no deseados.**

   Un agente racional es aquel que para cada secuencia de percepciones elige la mejor acción a seguir, analizando la información actual, la historia, y lo aprendido hasta el momento, buscando maximizar su medida de rendimiento.
   Para analizar si un agente es racional debemos fijarnos estos puntos.

   a) Su medida de rendimiento, la cual nos dice que tan bien actuó el agente para llegar a su objetivo.
   b) Conocimiento previo: Lo que el agente sabe.
   c) Acciones disponibles: Lo que puede hacer.
   d) Secuencia de percepciones: Lo que percibió hasta el momento.

   Sabemos que todo agente es considerado racional si eligió la mejor acción a seguir, en busca de maximizar su medida de rendimiento, en base a la percepción actual. Un agente racional puede llegar a cumplir su objetivo o no; es por esto que seleccionar una buena medida de rendimiento en base al objetivo que se desea debe ser primordial, seleccionar una mala medida de rendimiento nos lleva a comportamientos no deseados.

7. **Explique por qué la autonomía es una propiedad deseable en agentes inteligentes. ¿En qué casos un agente con poco conocimiento previo puede continuar siendo racional?**

   Un agente autónomo es aquel que su comportamiento depende de su experiencia y no solo del conocimiento inicial, incorporar la experiencia permite a los agentes adaptarse a entornos cambiantes, y mediante el aprendizaje mejorar su desempeño.
   Un agente con poco conocimiento puede seguir siendo racional en entornos simples, donde la acción no depende de información previa sino que ya está bien definida, o en entornos totalmente observables, en estos la información del estado del entorno se encuentra totalmente disponible y muchas veces con esta información el agente actuar racionalmente, y no depender de información previa; con la información que se obtiene del entornos en todo momento, alcanzar para tomar la mejor acción y actuar racionalmente.

8. **Explique con detalle la diferencia entre entornos totalmente observables y parcialmente observables. Incluya un ejemplo propio para cada caso, distinto de los del módulo.**

   Un entorno es totalmente observable cuando los sensores le proveen al agente toda la información relevante del estado completo en todo momento, en cambio, en los parcialmente observables no se conoce toda la información del entorno y de su estado, ya sea porque los sensores no pudieron obtenerla o por diferentes motivos.

   Siguiendo con el mismo ejemplo del riego automatizo, el mismo entorno sería considerado totalmente observable si la comunicación entre los sensores de humedad, temperatura y

relojes están conectados y el sistema en todo momento puedo obtener la información actual que necesita para tomar las decisiones de riego; en cambio el sistema se consideraría un entorno parcialmente observable si por “x” motivo (suciedad en los sensores, se cortó la comunicación de los sensores con la central,etc) el sistema no puede recolectar y obtener toda la información que necesita, de esta manera debe actuar y tomar decisiones en base o la historia o incorporar de alguna manera información que le permita tomar una decisión.

9. **Explique por qué los entornos dinámicos plantean mayores dificultades para los agentes racionales.**

   Los entornos dinámicos a diferencia de los entornos estáticos donde el estado no cambia hasta que el agente realiza una acción; en los dinámicos el estado pueden haber sido modificado. Al encontrarse en un entorno cambiante, el tiempo es una dificultad. Los agentes que se desempeñan en estos entornos deben tomar decisiones más rápidas; un agente puede obtener información en un determinado momento, pero si se tarda en responder con una acción; el estado puede haber sido modificado; y la acción que tome el agente ya no ser necesaria; o no influir en el entorno (no se vería afectado el estado del mismo de la misma forma que en el entorno estático). Por esto que los agentes que interactúan en estos entornos, deben incorporar algún mecanismo que le permita cancelar la acción o tomar otra decisión, volver obtener información del entorno nuevamente.

10. **Explique los cuatro componentes de un agente que aprende (elemento de aprendizaje, elemento de actuación, crítica y generador de problemas). Justifique por qué el aprendizaje es fundamental para la autonomía en entornos complejos.**

    Los 4 componentes que forman parte de un agente que aprende son los siguientes:

    a) Por un lado tenemos al elemento de actuación ejecuta acciones generando el comportamiento observable, al ejecutar una acción el entorno cambia.
    b) Luego tenemos a la “critica” observa que pasó y lo compara con un estándar de rendimiento; esa comparación (que otorga indicación de éxito o no) se la pasa el elemento de aprendizaje
    c) El elemento de aprendizaje recibe de la crítica la comparación (que tan bien actuó el sistema o que tan mal) y decide que modificar del elemento de actuación.
    d) Generador de problemas propone al elemento de aprendizaje cosas nuevas para probar